数学建模常用算法介绍

杨祥生

2022.6.26

内容简介

一 数学建模赛事介绍

二 赛前需要学习内容

三 常用算法介绍

一、数学建模赛事介绍

目前，数学中国认可的比赛有以下几个，并且均是经过证实的：

1、CUMCM：全国大学生数学建模竞赛（指导单位：中国工业与应用数学学会）

2、MCM/ICM：美国大学生数学建模竞赛（COMAP 杂志社主办，指导单位：美国工业与应用数学学会、美国数学学会、运筹研究与管理学会）

3、GMCM：研究生数学建模竞赛（主办单位：全国研究生数学建模竞赛组织委员会发起（朱道远老师），相关组织范畴内的学校轮流作主办方）

4、TZMCM：数学中国数学建模网络挑战赛（主办单位：内蒙古数学学会、全球数学建模认证中心；协办单位：数学中国）

5、EMCM：中国电机工程学（电工）杯数学建模竞赛（主办单位：中国电机工程学会数学委员会）

6、CAMCM：数学中国数学建模国际赛【俗称小美赛】（主办单位：内蒙古数学学会、全球数学建模认证中心；协办单位：数学中国 ）

7、苏北赛（主办单位：江苏省工业与应用数学学会，中国矿大数模协会）

8、华中赛（主办单位：华中地区高校数模协会轮流举办，华中数模组委会）

9、华东邀请赛（主办单位：上海几个高校数模协会轮流举办，华东数学联盟协会协办）

10、东北赛（主办单位：东北高校数模协会轮流组办，东北三省数模竞赛组委会）

一、数学建模赛事介绍

以上比赛，各有特色：

1、CUMCM，国内高校学术认可度比较高，社会认可度有限；

2、MCM/ICM，国内外高校均认可，社会认可度有限；

3、GMCM，国内认可度比较高，社会认可度有限；

4、TZMCM：国内认可度比较高，社会认可度有限（2012 年社会认可度有所改变，由于我本人一年多来在全国各个企业家会议上对数模人才进行推广，并且取得了一定得成效，下面做些补充说明）；

5、EMCM：国内学术界认可度搞，社会认可度有限；

6、CAMCM：国内认可度一般，社会认可度有限；

7、苏北赛：国内认可度一般，社会认可度有限；

8、华中赛：国内认可度一般，社会认可度有限；

9、华东赛： 国内认可度一般，社会认可度有限；

10、东北赛： 国内认可度一般，社会认可度有限；

一、数学建模赛事介绍

数学建模赛程规划表

数学建模赛事名称	报名时间	比赛时间
数创杯	6.1-7.31	9.8-9.10
高数社杯全国赛	2.25-9.11	9.14-9.17
亚太杯	9.15-11.21	11.25-11.27
小美赛	10.0-11.30	11.30-12.4
美赛	10.1-1.18	1.20-1.24
华中邀请赛	3.19-4.24	4.29-5.4
华中赛	4.7-4.28	4.30-5.3
网挑战赛	3.13-4.17	4.14-4.17
山东三省赛	3.18-3.31	4.14-5.14
深圳赛	3.28-5.15	4.15-5.11
山西赛	4.14-5.11	4.14-5.11
电工杯	4.16-5.28	4.16-6.1
五一赛	4.10-5.1	5.1-5.4
塔里木杯	5.14-6.26	5.14-6.26
宁夏杯	5.4-6.3	6.3-6.6

一、数学建模赛事介绍

国赛大约在每年的9月份的第二个周末进行，为期三天。需要三个同学组成一个队，在三天的比赛期限内，选择一个题目进行做答。最后的解答以论文形式上交所在省的数学建模委员会评审，然后在参加国家的评审。

这三个同学应该一个数学方面的知识和感觉好一些（不妨设为同学A），一个计算既要很强（不妨设为同学B），另外一个文笔稍微好一些（不妨设为同学C）。同学A负责对题目的数学解题思路和框架以及数学算法的设计，并在数学模型的选择上有很大的决定权，同学B负责把同学A的想法进行计算机实现，要快，要求它具有很强的计算机应用能力，同学C负责将前面两位同学的工作转化为论文，很好的表述出来。当然，一组的三个同学一起负责对题目的理解。

二、赛前需要学习内容

一、 建模基础知识、常用工具软件的使用

1.掌握建模必备的数学基础知识（如初等数学、高等数学等），数学建模中常用的但尚未学过的方法，如图论方法、优化中若干方法、概率统计以及运筹学等方法。

2.针对建模特点，结合典型的建模题型，重点学习一些实用数学软件（如 Matlab、Lingo、SPSS）的使用及一般性开发,尤其注意同一数学模型可以用多个软件求解的问题。

二、赛前需要学习内容

二、 建模的过程、方法

数学建模是一项非常具有创造性和挑战性的活动，不可能用一些条条框框规定出各种模型如何具体建立。但一般来说，建模主要涉及两个方面：

第一，将实际问题转化为理论模型；

第二，对理论模型进行计算和分析。简而言之，就是建立数学模型来解决各种实际问题的过程。

二、赛前需要学习内容

三、常用算法的设计

建模与计算是数学模型的两大核心，当模型建立后，计算就成为解决问题的关键要素了，而算法好坏将直接影响运算速度的快慢答案的优劣。

三、常用算法介绍

模型：建立的公式、方程等

算法：具有固定的流程步骤，解决某种类型问题所使用的方法

很多人把算法和模型搞混，其实在数学建模中，算法和模型是不分家的，比如层次分析，可以说是层次分析模型，也有人说是层次分析算法。模型和算法的区别，就是模型的是把实际问题转化为一个数学问题，这个数学问题就是数学模型，而算法就是求解这个数学问题的。

常用的算法又分为预测、优化、评价、仿真四个大的方向。在学习的时候，可以按照这几个方向进行学期，当然大部分时候几个方向是相互结合的。这个要靠赛题分析的经验去分析的，现在还无法进行详细的解答。要等到大家有了实例后在解答。

三、常用算法介绍

(一) 预测类算法

预测问题常用的方法有：

（1）灰色预测模型

这种方法比赛的时候不建议优先使用，不过它适用于数据量比较小的时候，一般只有4 5个数据的时候就可以用了。

（2）微分方程预测

这个是在预测的时候最好的方法之一了，但是他存在两大问题1：对数学基本功要求比较高，且大部分需要查阅很多文献，然后进行一步一步推到，很是考察基本功。2：这个方法不存在现成的代码，不像其他方法可以输入数据，然后使用固定的代码，直接输出结果，方程类的方法注定只能把精力放在推到上面。

三、常用算法介绍

（3）回归分析预测（必掌握）

这个方法比较简单，主要是分析一个因变量与各个自变量之间的关系，然后给处于一个类似于Y=A1*X1+A2*X2+A3*X3+…的公式，当然这个是线性回归，也有非线性回归，通过spss很简单就能实现。
①回归分析要求自变量之间的相关性比较低，协方差比较小，或者趋近于0
②回归分析要求样本点的个数大于3K+1，K指的是变量个数
③因变量要符合正态分布

（4）马尔科夫预测（备用）

马尔科夫预测又叫马氏链，简单的理解就是用一个矩阵来表示当前时刻的状态，然后在构建一个中间的状态转移矩阵，两个相乘就得到下一个时刻的状态所对应的矩阵，以此类推。马尔科夫适用于数据与数据的之间的随机性比较强。

三、常用算法介绍

（5）时间序列预测（必掌握）

讲完马尔科夫预测，在一下时间序列预测，时间序列是数学建模竞赛中经常用到的方法。时间序列与马尔科夫预测互补，至少有2个点需要信息的传递，ARMA模型，周期模型，季节模型等。

（6）小波分析预测（高大上）

不推荐小白学习，数据无规律，海量数据将波进行分离，分离出周期数据，规律性数据，可以做时间序列做不出的数据，应用范围比较广。

三、常用算法介绍

（7）神经网络预测（备用+高大上）

这个方法同样不适合小白去学习，因为对于小白来讲把其他的预测方法学习好就行了。神经网络预测需要大量的数据，不需要模型，只需要输入输出，属于黑箱处理的模型，比赛的时候如果会神经网络，可以使用神经网络对预测的结果进行检验（数学建模中，黑箱模型以及灰厢模型不建议优先使用，尤其是黑箱模型）

（8）混沌序列预测（高大上）

很难的一种方法（对数学功底要求很高），不建议小白有限学习

三、常用算法介绍

（9）插值与拟合（必掌握）

插值与拟合这么简单为啥要放在预测的方法中的最后一个，是因为插值与拟合很多时候既可以做预测，也可以做其他的工作。尤其是插值。插值、拟合、逼近是数值分析的三大基础。从通俗的角度看他们的区别，就是插值是寻找一个曲线过已给出的点（插值是每一段都是一个函数），拟合是寻找一个曲线但不需要过已给出的点（拟合是共一个函数），逼近在数学建模中一般不考虑。一般情况下可以用拟合做预测，但是拟合时候一定要做一下检验

（10）预测注意事项：那就是一定要做检验！！！

这个检验不是模型检验，是你们这个方法是否使用的合理：比如灰色预测要求所有级别在一个有容覆盖内，并且还要做残差检验以及级比偏差值检验等等。使用拟合是的时候，要做一个拟合优度检验（很多队伍是用眼看的，这个拟合好不好，怎么可能通过眼睛判断）。只有，满足检验的要求了，才能使用这个方法做预测，可以这样讲，70%的以上的队伍没有做过检验。

三、常用算法介绍

(二)评价类型的问题

主要分为两种：

A：单指标/少指标评价，针对这样的评价问题，不需要使用那些常用的算法，比如层次分析，主成分分析之类的。因为这些方法都是针对多指标问题的，那么单指标评价就要深入挖掘题目的意思，以及问题的原理，然后给出来一个函数公式，这个就像2016年的题目B题，小区开放那个题目，很多队伍使用了多指标评价，但是五篇优秀论文中有一个使用了单指标评价，用“平均延误时间”来评价小区是否应该开放。像其他队伍，使用的都是，模糊综合评价，层次分析，聚类分析等等。当然了，我们也可以使用“平均速度”“拥挤程度函数”“道路通行能力”等单指标进行评价。同样的单指标评价问题，大家可以看一下2015年的滴滴打车那个题目。

B：多指标评价，多指标评价一般就是Y=A1*X1+A2*X2+……+An*Xn这种形式，我们需要确定的就是系数，A1 A2 A3 .....它的确定又分为主观确定和客观确定，两大方面，专业的叫法是：主观赋权法和客观赋权法

三、常用算法介绍

关于主观赋权法和客观赋权法的区别，大家看一下司守奎老师的《数学建模算法与应用》（第二版）第十四章开始的那一段文字，介绍了。这个是一个点，还有一个需要注意的点就是，在多指标评价问题中，往往需要对数据进行预处理——无量纲化、标准化/归一化 等。目的1：是为了消除不同量级的指标对问题的影响。目的2：是为了防止成本行指标和效益型指标相互冲突（说白了，就是有些指标越大越好，有些指标越小越好，需要把他们规范一下）——数据的标准化的方法很多种，目前没有说哪一个比较好，这个大家可以百度一下，比较简单，并且网上介绍的也是很全的，百度文库一大堆资料。

三、常用算法介绍

评价类题型的算法

先说最简单的层次分析法：
层次分析分为两个方面：一个是有数据的情况下使用层次分析(**模糊评价法**)，一个是无数据的情况下是使用层次分析(**层次分析法**)：
无数据的情况下使用层次分析
参考姜启源《数学模型》第四版，比较简单，因为没有数据，比如景色、舒适度，这些没有具体数据的，使用层次分析的时候，不仅需要做准则层对于目标层的成对比较矩阵，也要做方案层对于准则层的成对比较矩阵。并且只要有成对比较矩阵就一定要做一个一致性检验。
准则层对于目标层的成对比较矩阵：目的是为了确定各个评价指标的权重
方案层对于准则层的成对比较矩阵：目的是为了让没有数据的指标转化为有数据的。

三、常用算法介绍

有数据的情况下使用层次分析

有数据一般不使用层次，往往需要结合其他算法，比如模糊综合评价，TOPSIS法、灰色关联等等。这个时候层次分析的作用就是确定指标的权重。

因为有了数据就不需要做方案层对于准则层的成对比较矩阵了，因为即使做了成对比较矩阵，由数据确定的成对比一致性检验一定会通过。并且一次性指标CI=0，即成对比矩阵一定是一致阵。也就是层次分析结合灰色关联，TOPSIS法什么类的只需要确定一下准则层的成对比较矩阵的一致性就行了

两者相互结合怎么办？

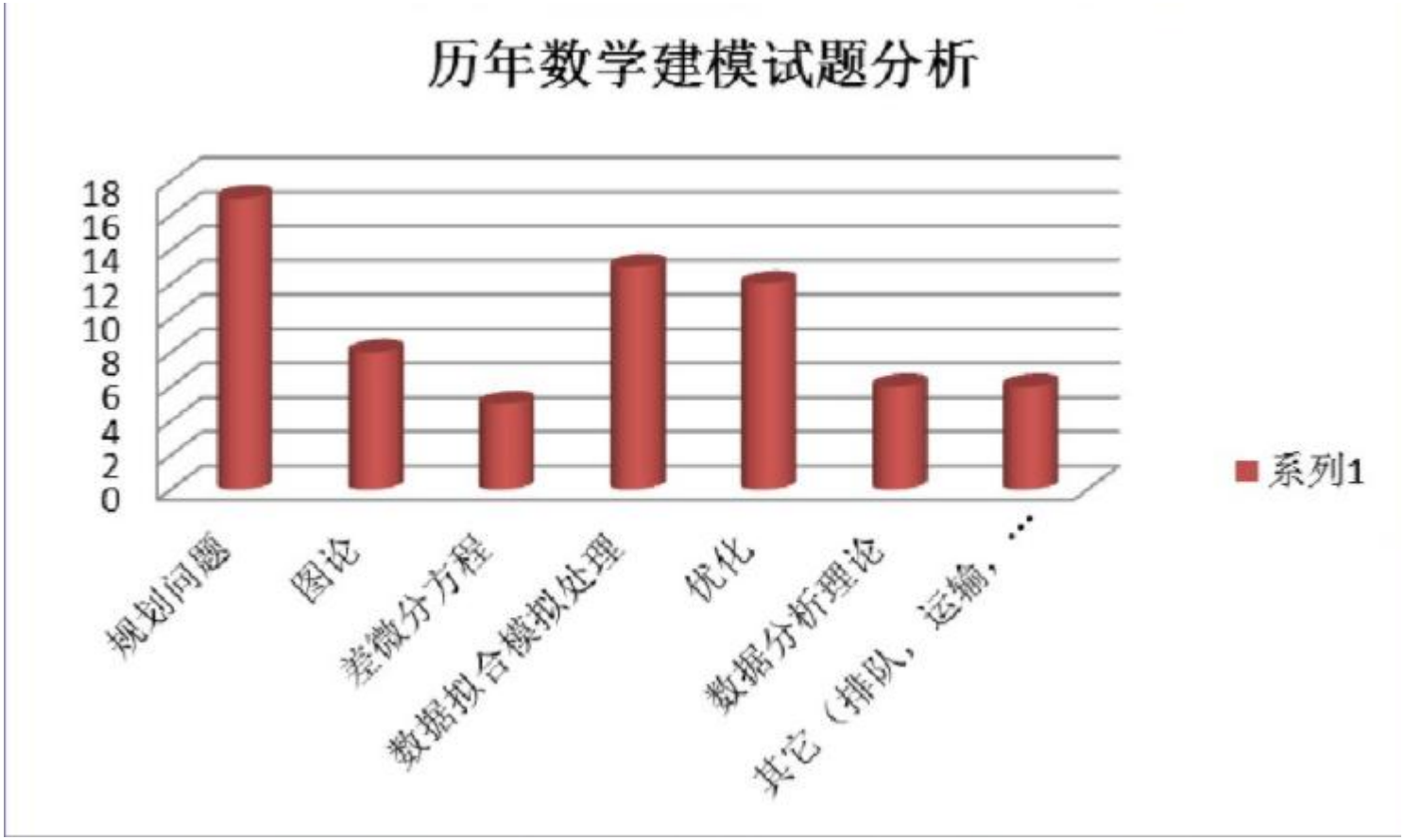
我们知道无数据的时候，使用成对比较矩阵，最终得到“权向量”加起来恰好是1。那么对于有数据可以做一个转化，就是把有数据全部转化为加起来恰好是1。

三、常用算法介绍

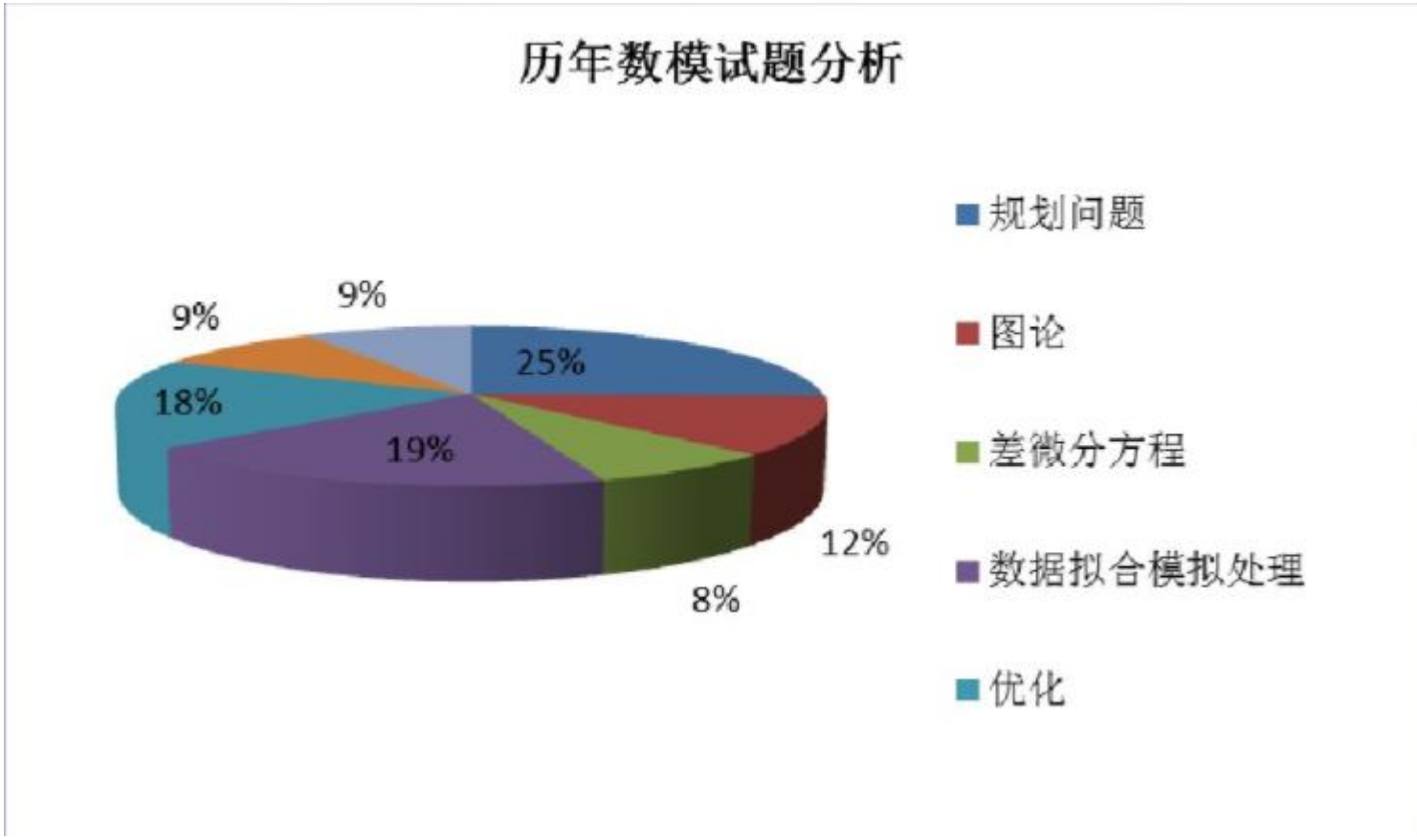
(三) 优化类算法：

线性规划、整数规划、多元规划、二次规划等规划类问题（建模竞赛大多数问题属于最优化问题，很多时候这些问题可以用数学规划算法来描述，通常使用Lingo 软件实现）。

三、常用算法介绍


历年数学建模试题分析
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
规划问题
图论
差微分方程
数据拟合模拟处理
优化
数据分析理论
其它（排队，运输，…
系列1

三、常用算法介绍



三、常用算法介绍

◆ 你现在是什么层次？算法篇

小白层 ① 听说过名字；（更悲催的是连名字都没听过）

普通层 ② 知道几种算法，收藏了几个程序，到底原理怎么样，我不知道

大神层 ③ 有几种算法我比较擅长，其他的多少知道点

非人层 ④ 都会，都知道，小菜一碟（这个不是人，是百度）

以上层次排除赛亚人，赛亚人有超强的编程（变身）能力，学啥啥会，战斗力爆棚。

◆ 我需要达到什么层次？

学会少林长拳、太极剑法就可以了，要想直接练成东方不败，前提条件你懂得。。。 一般达到第二层就可以了，
达到第三层就很厉害了，那些国奖获得者，
大部分队伍也是刚刚跨入第三层


谢谢!